B2

これからの要求定義はひと味違う

「作るのは高い」が崩れたあとで、
目的・抽象化・コミュニケーションから手順を組み直す

大槻 繁　株式会社一（いち）／知働化研究会

目的

抽象化

コミュニケーション

Intention as Specification

B1 から B2 へ、そして B3 へ

B1 AI時代の技術者の能力

「書く力」と「創る力」
意図を読み取り、AIに指示し、結果を評価する

問い：人に残る仕事を、どう身につけるか

B2 これからの要求定義

既存の要求工学の前提を見直し、三語から手順を組み直す

問い：では、明日から何をどう変えるか

B3 メタウェアで見る要求定義

ドーナッツ社会。決める人と使う人を媒介する層（生地）が薄くなる

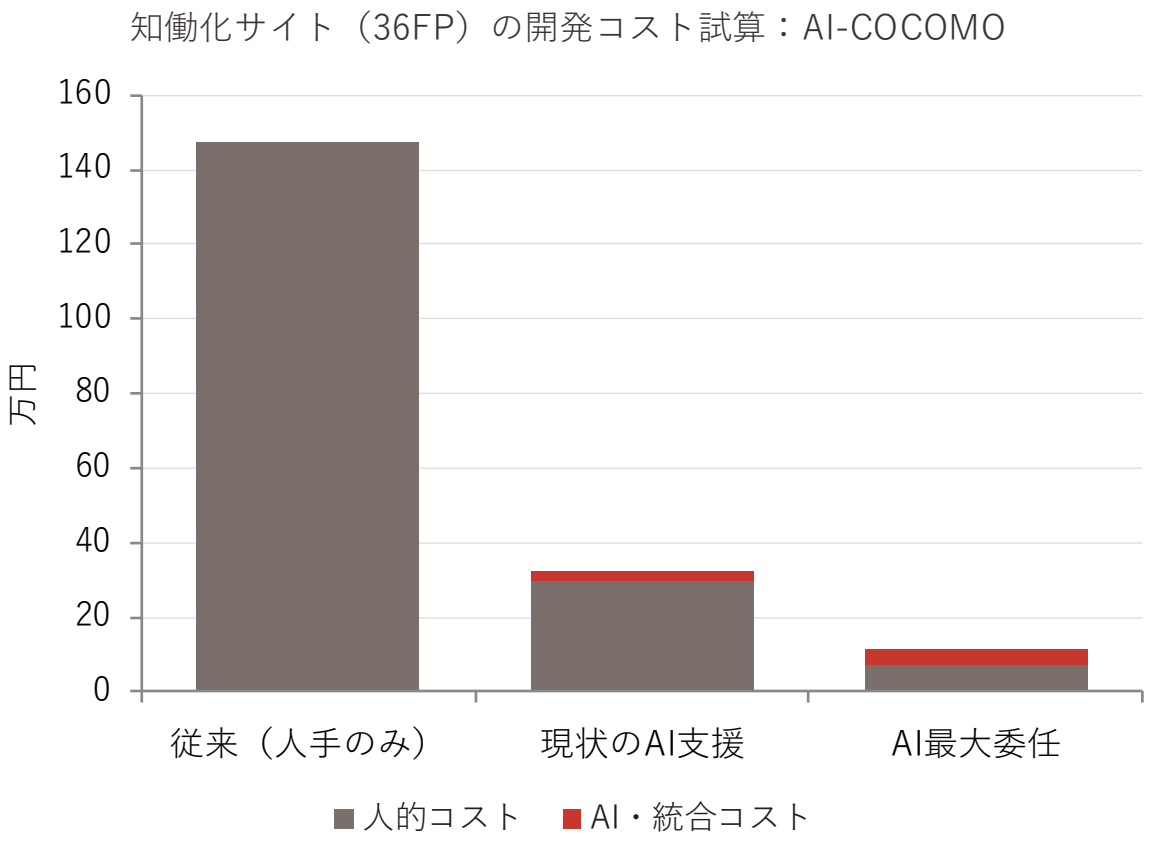
問い：その仕事は、そもそも誰に見えているか

共通の前提：AIが手段（媒介・実装）を引き受けたあと、人に残るのは「目的を立て、引き受け、確かめる」こと

本日の構成

1. **なぜ、要求定義のやり方を変えるのか** — 10分
   崩れた八つの前提／人働説から知働説へ
2. **まず覚える三つの言葉** — 12分
   目的・抽象化（抽象山）・コミュニケーションと意味の場
3. **八つの原理と五つの局面** — 10分
   工程ではなく局面。二つのループと一つの門
4. **すぐ使える五つの技法** — 15分
   未来からの質問／三要件テスト／多重記述／超マシン記述／三つの実装候補
5. **AIとの境界を事例で確かめる** — 8分
   任せてよいこと・いけないこと／履修登録の事例

「作るのは高い」という前提が消えた



147.5万円 → 11.5万円

同じ36FPのシステム。AIに委ねるほど、費用の重心は「作る」から「確かめる」へ移る

- 従来：上流の誤りは下流で百倍になる。だから要求は精密に書き、承認し、凍結した
- いま：作り直しが安いなら、凍結する理由はない。承認の重さのほうが高くつく
- ただし：安くなったのは実装の誤りだけ。目的の誤りは、誤った方向への走行距離に変わる

上流の誤りのコストは、相対的に跳ね上がった

崩れた八つの前提

	これまでの前提		これから
A	要求は収集できる	→	**実行によって生成される**
B	完全な仕様が作れる	→	**完全性は証明できない**
C	上流の誤りは高くつく	→	**目的の誤りだけが高くつく**
D	合意が正しさを担保する	→	**合意の外に社会性の検分がある**
E	Whatを書き、Howは書かない	→	**Whoも書かない**
F	非機能は機能のおまけ	→	**構造こそが主である**
G	アクターは人間である	→	**人・組織・機械・AIを同型に**
H	統合された唯一の仕様がある	→	**そんなものは存在しない**

八つに共通する根は一つ ——「作るのは高い」という前提（＝人働説）

人働説から知働説へ —— 捨てるのは公理、技術ではない

人働説

システムの価値を、作るのに費やした人の労働量で測る思想。工数・人月・生産性・稼働率

→

知働説

システムの価値を、それが組み込んでいる〈知〉で測る思想。その知が世界に何を可能にするか

残るもの

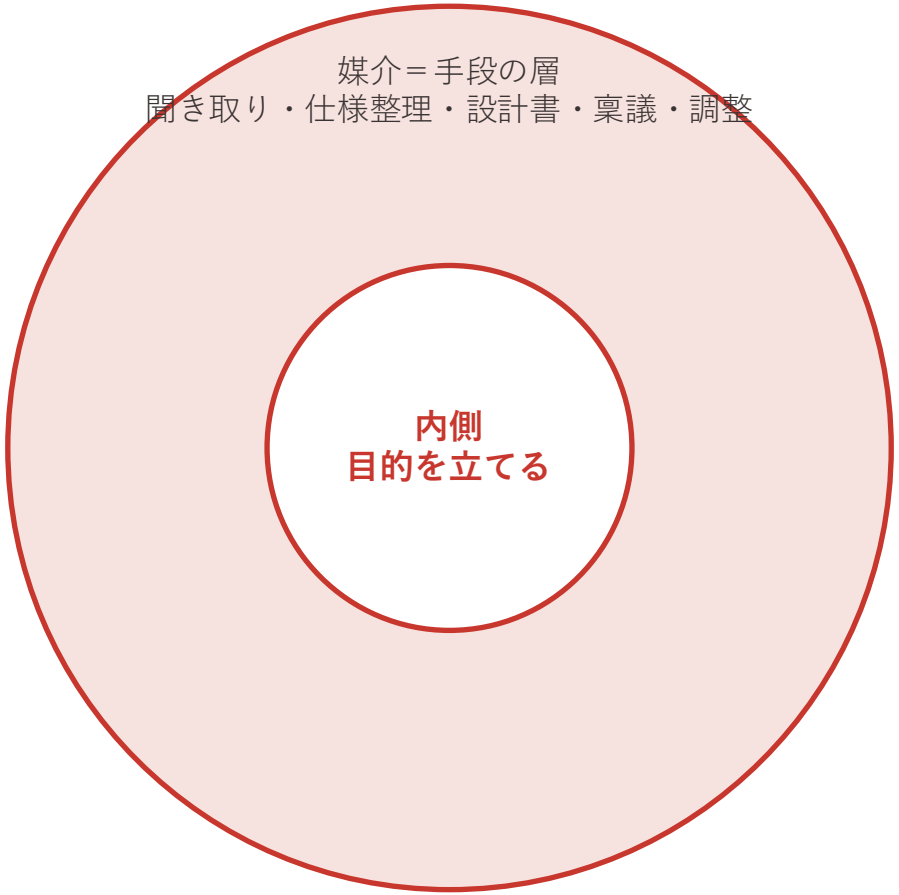
形式的検証の技法
モデル化と記法の蓄積
関与者分析の実務知

それでも要求定義は消えない

実装が自動化されるほど、人が担う領域は要求定義のあたりに集中していく。
「問題領域の分析・抽象化こそが、AI時代の人間に残される本質的な仕事である」（『思考の技法2.0』終章）

要求定義は縮小するのではない。人間の仕事の、ほとんど全部になる

要求定義は「媒介の層」に置かれてきた



外側：目的が向かう先（実世界・受け手の認識）

要求定義は、媒介の仕事として組み立てられてきた

- 要望を聞き取り、仕様を整理し、承認を回し、実装へ渡す —— いずれも媒介
- 媒介はAIに移る。「仕様書を書く人」は、職名が設計者でも媒介の層にいる
- ここでの問い：何を作るかを決めているのは自分か、決まったものを実現しているのか
- 決めたことの帰結は、自分に返ってくるか

※ 左の内外三層の図は、このあとのB3「メタウェアで見る要求定義という仕事」（濵勝巳）で提唱される、ドーナッツ状の社会の見方を先取りしたものです

本セッションの答え：要求定義を、媒介の仕事から「内側に立つ仕事」へ

目的 —— 時間を含まない「方向」

目的（purpose） どちらへ向かうのか	時間の概念なし	持続可能なエネルギーへのシフトを世界中で加速させる
目標（target） いつまでに、どこまで	時間と達成基準あり	2028年度末までに再エネ比率60%を達成する
要求（requirements） 何を満たすのか	実装時に確定	発電量と需要の予測誤差を5%以内に保つ

目的は消えない。目標は達成されれば消える

「もっとヒアリングしよう」ではなく「そもそも何のためのシステムか」に戻る

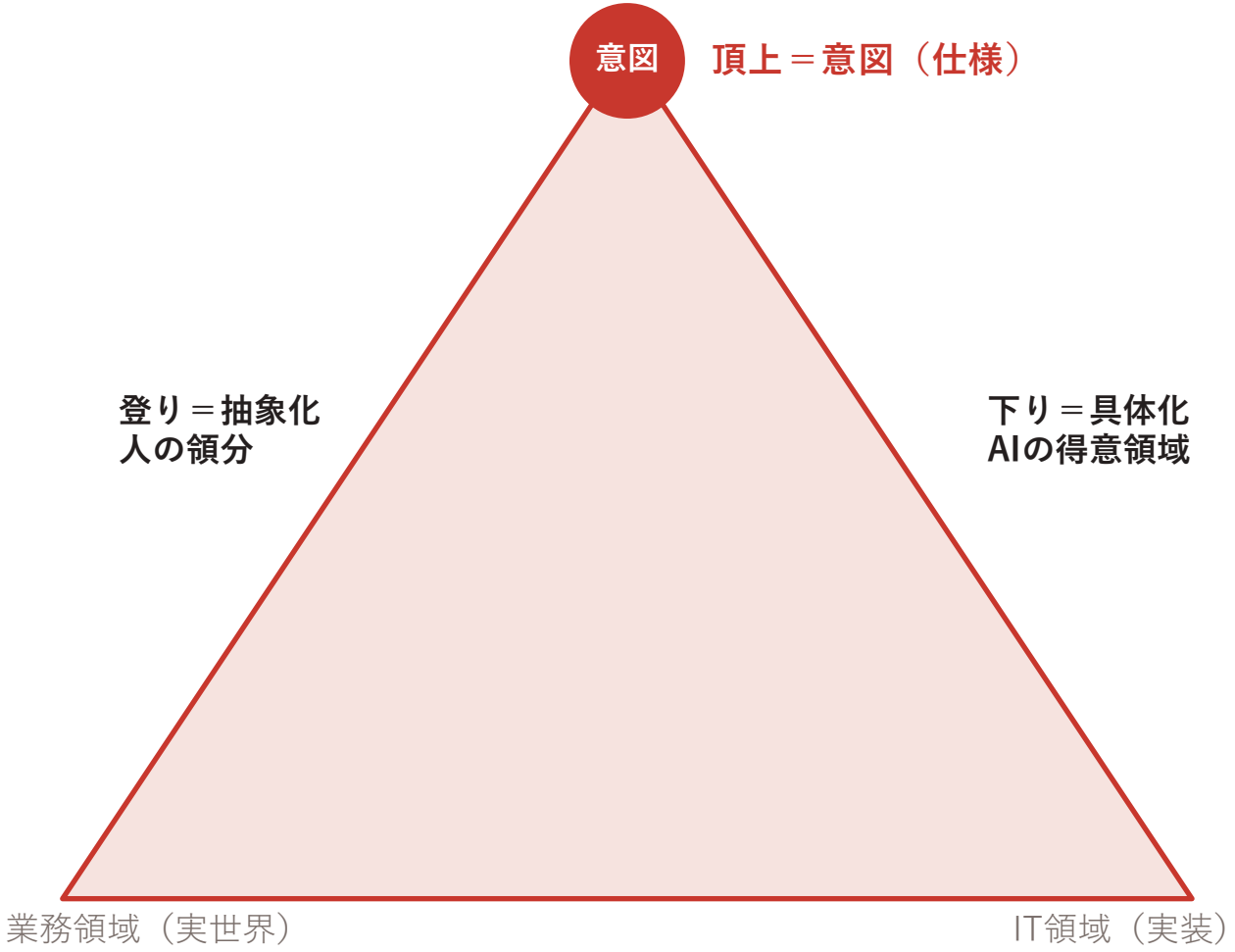
1　性質1　捨象の基準を与える

何が「不用」かは、何のためかが決まって初めて決まる。行き詰まりの原因は、情報不足より目的の未定

2　性質2　目的は系の外部にある

システムをいくら調べても目的は出てこない。外部にある目的は、誰かが持ち込むしかない

抽象化と抽象山 —— 登りは一意、下りは多義



- 抽象化：問題を発見・解決するために、不用な情報を捨て去ること
- ある実装が満たす仕様は一つに定まる（登りは一意）。ある仕様を満たす実装は一つに定まらない（下りは多義）
- 頂上が高いほど、実装の選択肢は広い。下るときに必ず選択が生じ、それを決めるのは目的
- 登りすぎもいけない。「利用者に価値を提供する」からは何も作れない

どこまで登るかを決めるのも、目的

コミュニケーションと意味の場

コミュニケーション

表現の交換によって、お互いの〈意味〉を修正・進化させていく活動。どちらの認識も変わらないやりとりは、コミュニケーションではない

操作

指示を出し、出力を受け取るだけ。人の側の意味は変わらない

コミュニケーション

やりとりを通じて、自分の問題の捉え方が変わった

AIを使ったあと「自分の考えが変わったか」を確かめる

意味の場（Sinnfeld）

- 対象が特定の仕方で現れる領域。「存在する」とは、ある意味の場に現れること
- 視点ではない：人の主観ではなく対象の側の実在。「増やす」ものではなく「気づく」もの
- ドメインでもない：ドメインは範囲で区切り、意味の場は現れ方で区切る
- すべての場を包む唯一の場（世界）はない。ゆえに、統合された唯一の要求仕様も存在しない

八つの原理

一

目的は要求ではない

目的が立つまで書かない

二

要求は生成される

実行してみて初めて生まれる

三

意味は共有できない

交換できるのは表現だけ

四

実行主体は遅延束縛

人か機械かを決めない

五

記述は可謬である

誤りの検出速度で測る

六

抽象度が価値を決める

嘘にならない範囲で最も高く

七

計算可能の境界

目的と倫理は人間が引き受ける

八

要求は場ごとに現れる

どの場から見るかを選ぶ

第一原理（目的）が起点。迷ったらここに戻る

五つの局面・二つのループ・一つの門

目的の門

I **定立** どちらへ向かうか → II **切出** どの場から見るか → III **定式化** 満たすべき性質は → IV **喚起** 認識は変わったか → V **計算** 破綻しないか

意味ループ　III → IV → III　書いて、動かして、認識が変わり、書き直す

構造ループ　II → III → V → II　書いて、構造を計算し、切り方を見直す

- 工程ではなく局面：順序も担当も固定しない。同じ日に複数の局面にいてよい
- 目的の門：目的が定まらないうちは、I から II へ通ってはならない
- 意味ループの回転の速さが、要求定義の生産性そのもの

「完了」はない。あるのは〈投資判断点〉だけ

各局面の出口条件 —— 文書ではなく、事実で確かめる

局面	すること	出口条件
I 定立	目的を立てる	関与者の各人が、目的を自分の言葉で言い直せる（実際に言い直させる）
II 切出	六つのフレームに割り付け、意味の場から記述する	主要な対象について、三つ以上の場から記述が得られている
III 定式化	意図を超マシン記述で書く	実行主体を名指ししていない／実装候補が三つ以上挙がる
IV 喚起	捨てる前提の〈実行可能仮説〉を触ってもらう	双方の認識の変化が記録されている（「変化なし」も事実として記録）
V 計算	プロセス・成果物・構造を第三者が計測する	次の投資判断点までに解消すべき事項が明示されている

六つのフレーム：制御・模擬・算法・編集・変換・メタ（知働化AIフレーム）

技法1・2：目的を掘り起こし、検分する（局面 I）

1 未来からの質問

- 時点を決める。三年後が扱いやすい
- その時点で「一番うれしいこと」を各人に。画面・データ・機能が出たら手前に戻す
- 次に「そうなったのは、あなたが何をしたからか」。ここで初めて手段が語られる
- 全員分を並べ、重なる部分と重ならない部分を見る

禁止：「つまり業務効率化ですね」と要約すること。要約は誘導であり、相手の言葉を奪う

2 目的表現の三要件テスト

唯一無二

他の組織名に置き換えても成り立たないか

×「顧客満足度を高める」

社会性

達成された社会は、誰にとっても恥ずかしくないか

×「競合のシェアを奪う」

共有

関与者が自分の言葉で言い直せるか

×文書にあるが誰も引用しない

技法3：意味の場による多重記述（局面 II）

対象語：「棚卸し」

意味の場	そこで何として現れるか	そこから出る要求
業務の場	月末の作業手順	→ 手順の標準化・進捗の可視化
会計の場	資産評価の根拠	→ 評価時点の一意性・差異の説明
法務の場	内部統制上の証跡	→ 改竄不能性・保存期間・監査対応
労務の場	残業を生む要因	→ **所要時間の短縮・作業の平準化**
現場の場	冷えた倉庫での肉体労働	→ **作業姿勢・滞在時間・端末の操作性**

「所要時間を短縮せよ」は労務の場からしか出てこない。業務の場をいくら分析しても現れない

手順

- 対象を一語で（「品質」など抽象語は不可）
- 現れうる場を列挙
- 各場で「何として現れるか」を一文で
- 一つの場からしか出ない記述に印。そこに要求の芽

「視点」「立場」「部署」と言い換えない

技法4：超マシン記述（局面 III）

人・組織・機械・AIを、同じ五つの欄で書く

	悪い例	良い例
名称	与信審査担当者	与信可否判定
入力	申込画面の申込書PDF	申込主体の識別情報と取引履歴
意図	スコアが600未満なら却下	貸倒れ期待損失が与信枠の2%を超えない範囲でのみ可
出力	審査結果画面への表示	申込主体ごとの与信可否と与信枠
意味	（記載なし）	反社会的勢力該当性の最終判断／例外承認の妥当性判断

- 良い例の意図は実装を一つに縛らない。スコアリングでも機械学習でも人の審査でも満たしうる
- 第五欄〈意味〉：明示できない判断が残るなら、空欄にせず書く
- 〈意味〉に記載がある超マシンは、人の関与が必要な候補

B1の「書く力」はここで問われる —— 実行主体を書かずに、意図を書く

技法5：実装候補を三つ挙げる（局面 III）

抽象度を測る、いちばん簡単な方法

書いた意図を満たす実装を、性質の異なるものを三つ挙げる。一つしか挙がらなければ、実装を先に決めてから逆算して書いている

1. **実装語彙を消す**

   画面・帳票・テーブル・API・職名・製品名。消すと意味が通らない箇所が、抽象化されていない箇所

2. **「なぜ」を三回問う**

   三回目の答えが目的に届いていればよい

3. **実装候補を挙げ直す**

   候補を増やすために記述を曖昧にしてはいけない

例：履修登録の上限超過

× 同じ方針の表示形式が三通りあるだけ

Web画面／スマホアプリ／メール

○ 解き方が違う三つ

- 登録時に弾く
- 事後に検出して通知する
- そもそも上限を設けない設計にする

曖昧な記述は、自由度が高いのではなく、何も指定していないだけ

AIに任せてよいこと、任せてはいけないこと

AIに任せてよい

- 語彙の抽出と用語の揺れ検出
- 意図記述に対する反例の探索
- 実装候補の列挙
- 意図記述どうしの矛盾検出
- 実行可能仮説の生成と実装
- 構造計算のシナリオ生成
- 過去事例との比較・類例提示

AIに任せてはいけない

- 目的の定立
- 社会性の判定
- 思考停止境界の決定
- 意味の場の同定と選択
- 実体等価性の最終判定
- 認識が変化したかの判定
- 投資判断

根拠は二つ

①目的は系の外部にあり、AIに与えられるのは系の内部の情報だけ

②下り（具体化）は確かめられるが、登り（抽象化）は何を捨てるかの判断を含む

この仕分けそのものをAIにやらせてはいけない。AIは自分の計算可能領域を過大に見積もる

事例：履修登録の要求を書き直す

従来の要求文

「教務課の職員が、履修登録期間終了後に、上限単位数を超えて登録している学生の一覧を画面で確認し、該当学生にメールで警告を送る」

I 定立	**人**	何のための上限か？「学生が学修に必要な時間を確保できる」——目的は系の外（教育の場）にある
II 切出	**人＋AI**	学生・教員・教務・経理・保護者の場から記述。AIは語彙抽出と揺れ検出、場の選択は人
III 定式化	**AI中心**	名称「上限超過の検出と通知」、意図を性質で書く。実装候補の列挙・反例探索はAI
IV 喚起	**AI＋人**	実行可能仮説はAIが生成。触った学生・教務の認識が変わったかの判定は人
V 計算	**第三者**	構造・プロセスの計測。次の投資判断（全学導入か）は人

「教務課職員」は役柄の名であって機能の名ではない。実行主体は最後まで決めなくてよい（遅延束縛）

AIは価値を黙って持ち込む

AIの危険性は、人間の価値体系を暗黙に推奨しながら、推奨していることを明らかにしないところにある

AIに挙げさせた候補には、すでに重みづけが入っている。挙がらなかった候補はどの成果物にも現れない——「見えない」のではなく「存在しないように見える」

1 却下ログ

AIの出力を却下した箇所と理由を記録する。採用の記録より情報量が多い

2 差分を取る

別のAI、あるいは人だけで列挙し直し、差分を取る。不在は差分としてしか観測できない

3 思考停止台帳

前提にした価値判断を書き出す。前提・根拠・反証条件・波及範囲・再検討時期

利用者が賢明であれば避けられる問題ではない。だから対処は手順の側に置く

まとめ

これからの要求定義は、
媒介の仕事から、内側の仕事へ

1. 「作るのは高い」が崩れ、目的の誤りだけが高くつくようになった
2. 目的・抽象化・コミュニケーション。意味の場から多重に記述し、唯一の仕様を求めない
3. 五つの局面を回し、完了ではなく投資判断点で区切る
4. AIとの境界は構造で決まる。目的・社会性・認識の変化・投資判断は人が引き受ける

参考：大槻繁『AI時代の要求定義』入門版（2026年8月）／『思考の技法2.0 改訂新版』（2026）

B3と合同まとめへ

この技法は、
誰にでも渡るのか。

次のB3が問う
「見えている人」と
そうでない人の差を、
手順は埋められるのか。